# 数据库

# 0711

## 1 概述

### 1.1 什么是数据库

对数据的一种处理，主要包括对数据的存储 查询 修改 排序 统计等

### 1.2 为什么要使用数据库

为了保证数据的持久化存储，保证数据的安全。数据库还支持数据的备份和恢复，以防数据的丢失或损坏

> 💡 **删库跑路**是违法的，要吃“国家饭”

### 1.3 主流的几种数据库

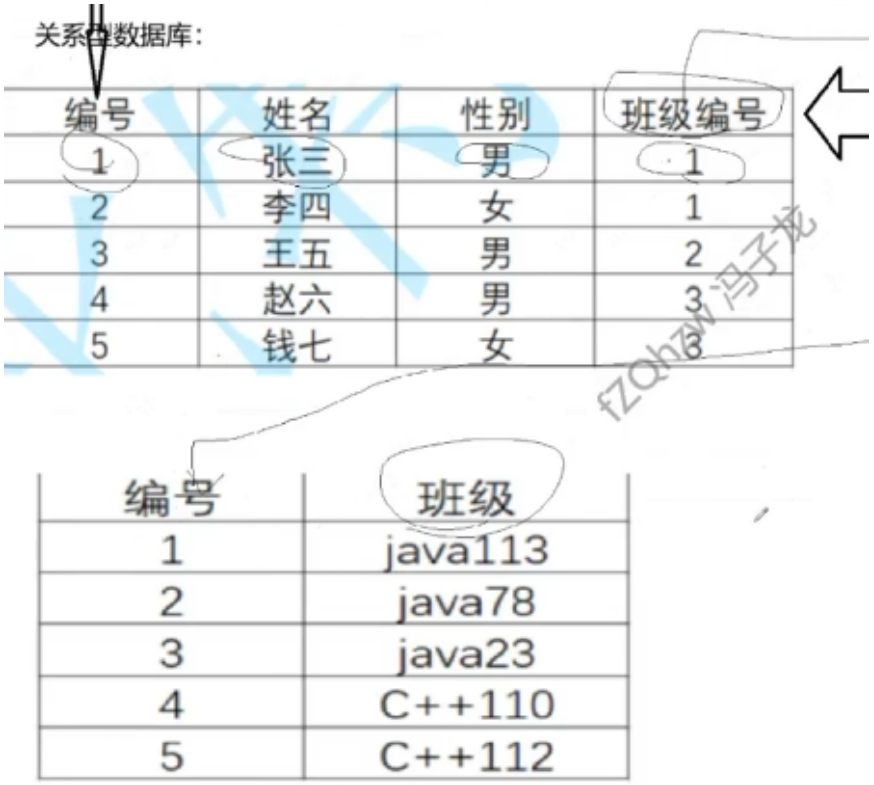
Orcle：适用于大型项目

Mysql：开源免费

---

**关系型数据库：**用行和列来存储，类似于excel那种

说到关系，那么就说的是一个和另一个表的关系，是可以连所起来的，就例如下图里面的两张表是通过班级编号联系起来的




# 2 数据库管理工具Navicat

为什么navicat就能连接到数据库呢?

**C/S架构、B/S架构**

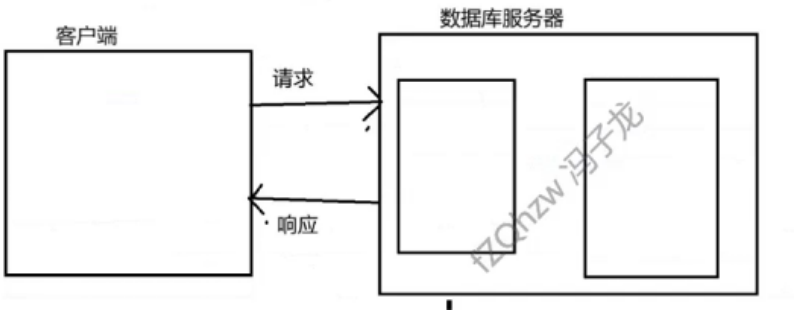
**C/S架构：**

客户端/服务器

客户端最常见的例子就是我们所使用的app

**B/S架构：**

浏览器/服务器




这里子龙哥简单梳理了一下客户端与书记库服务器之间的一个交互过程。

因为寒假的时候让安排做一个本地个人博客系统，有了解过前后端的交互过程。我想在这儿写一写。

这里的请求是怎么出现的呢，这些是由后端文件处理的。有一个配置文件config来连接数据库，去打通这个通道，然后在其他文件中，有负责发送sql查询语句的功能代码。（防止恶意攻击者拼接违规sql语句，会提前预置sql语句）

数据库服务器是服务器的一种。

整个过程中，请求和响应是成对出现的

# 3 语言学习

### 3.1 概述

sql是结构化查询语言的简称，是一种数据库查询和程序

设计语言，用于数据的存储、更新、管理等

ddl数据定义语言，用来维护存储数据的结构，creat drop alert

dml数据的操纵、增删查改 insert delete select update

dcl数据的控制语言，权限的管理，规定你怎么查询你就怎么查询grant revoke

### 3.2 实践

查看数据库 `show databases,` 下图是我的一个实例（5.7.26的版本，因为这个里面内容看到的多一点，下面就全是8.0.12）

```
1  SHOW DATABASES
2
```

消息 | 摘要 | 结果 1

数据 | 信息 | 单元格编辑器

| Database |
| --- |
| information_schema |
| challenges |
| dvwa |
| mushiyu |
| mysql |
| performance_schema |
| pikachu |
| security |
| sys |

创建数据库 create database name_database数据库的名字不要中文

保存 | 查询创建工具 | 美化 SQL | 代码段

pip | 运行 | 停止 | 解释

```
1  create database test_carter
```

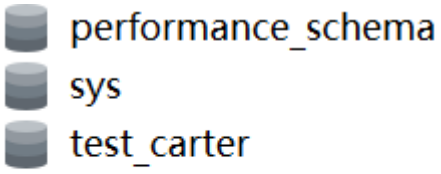
消息 | 摘要

已处理的查询: 1
成功: 1
错误: 0

开始时间: 2025-07-11 22:20:42
结束时间: 2025-07-11 22:20:42
运行时间: 0.101s

仅显示错误

| 查询 | 消息 | 查询时间 | 获取时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| create database test_carter | OK | 0.041s | 0.000s |




下面在终端里面操作

```
C:\Windows\System32\cmd.e×
Microsoft Windows [版本 10.0.26100.4652]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

D:\phpstudy_pro\Extensions\MySQL8.0.12\bin>mysql -uroot -p
Enter password: ******
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 13
Server version: 8.0.12 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

正规的sql语句都是要求有分号的

```
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
| test_carter        |
+--------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

创建数据库

```
mysql> create database test_carter01;
Query OK, 1 row affected (0.11 sec)

mysql>
```

```
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
| test_carter        |
| test_carter01      |
+--------------------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> \
```

**创建一个数据库，如果不存在再创建**

`create database if not exists test_carter01`

```
mysql> create database if not exists test_carter01;
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.01 sec)

mysql>
```

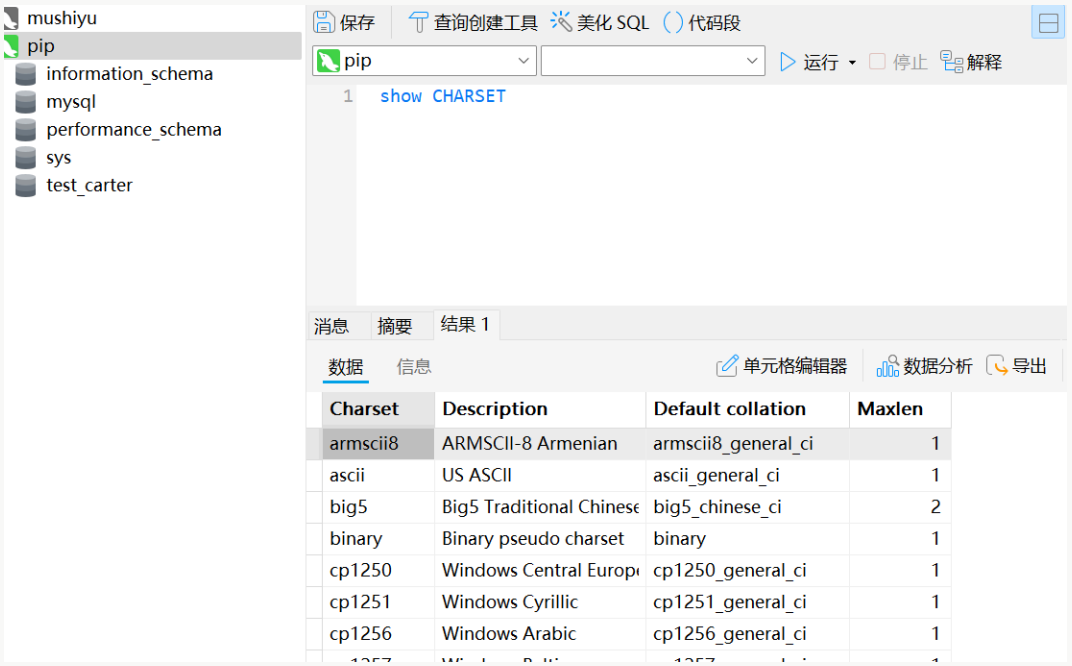
```
mysql> create database if not exists test_carter01;
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> show warnings;
+-------+------+-----------------------------------------------------+
| Level | Code | Message                                             |
+-------+------+-----------------------------------------------------+
| Note  | 1007 | Can't create database 'test_carter01'; database exists |
+-------+------+-----------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

字符集编码

`show charset` ,查看当前数据库版本的支持字符集，8.0以后默认utf-8mb4



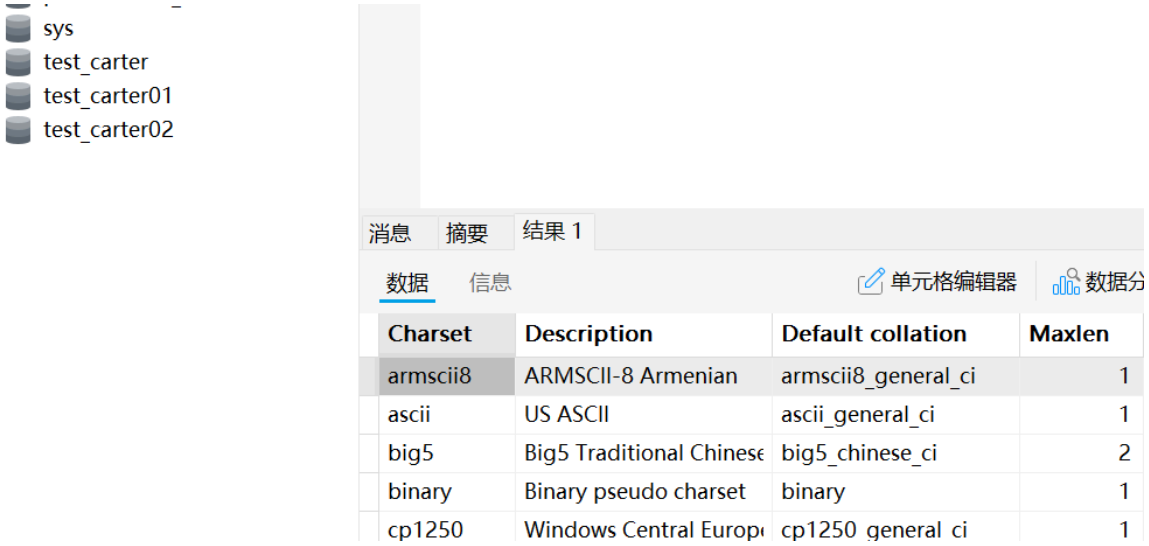

**创建数据库时指定字符集和排序规则**

create database if not exists 数据库名 character set 字符编码 collate 排序规则

`create database if not exists test_carter02 character set utf8mb4 collate utf8mb4_0900_ai_ci;`

```
ERROR 1115 (42000): Unknown character set: 'utf8mb4_0900_ai_ci'
mysql> create database if not exists test_carter02 character set utf8mb4 collate utf8mb4_0900_ai_ci;
Query OK, 1 row affected (0.10 sec)

mysql>
```




### 修改数据库

alter database 数据库名 character set 字符集编码

```
mysql> alter database test_carter02 character set gbk
    -> ;
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql>
```

### 删除数据库

drop database 数据库名

```
ype 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current
ysql> drop database test_carter02;
uery OK, 0 rows affected (0.03 sec)

ysql>
```

drop database if exits 数据库名（如果存在再删除）



删除数据库是一个危险操作，不要随意删除数据库

删除后什么也没有了

这里将数据库中的实体、字段名和java中的成员属性做了一个类比

根据寒假学的php，了解到，对象是对类的一个实体化，类是对对象的抽象描述